TP R.

Électronique

Objectifs :

- ▷ *Revoir la modulation d'amplitude rencontrée en première année.*
- ▷ *Savoir utiliser la modulation de fréquence.*
- ▷ *Mettre en œuvre divers montages utilisant un ALI, les schémas étant fournis.*
- ▷ *Mettre en œuvre un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux.*

Avant d'aborder ce TP de révision, je vous demande de retravailler le TP 0 sur les incertitudes. Au cours des TP, vous traiterez convenablement les incertitudes et les régressions affines, sur Régressi, et au moins une fois sur python, voir codes : https://cahier-de-prepa.fr/pc-theo/docs?rep=38. Il est essentiel de produire un compte-rendu soigné, avec des schémas détaillés, des protocoles expliqués, des données présentées et analysées. Vous serez évalué en grande partie sur la qualité de votre compte-rendu !

I – Modulation

I.1 – Principe

Les signaux du quotidien sont de basse fréquence : entre 20 Hz et 20kHz pour le son audible par exemple. Mais pour transmettre un signal électromagnétique de fréquence $f \sim 1$kHz, il faut une taille d'antenne de 300 km... ce qui est irréaliste ! La modulation permet de résoudre ce problème.

1 Rappeler les propriétés et l'intérêt du signal porteur $s_\mathrm{p}(t) = A_\mathrm{p}\cos(\omega_\mathrm{p} t)$. Idem pour le signal informatif $s_\mathrm{i}(t) = A_\mathrm{i}\cos(\omega t)$ avec $\omega = 2\pi f$.

2 Rappeler brièvement le principe de la modulation d'amplitude vue en 1ere année et de la modulation de fréquence vue en début de 2eme année.

I.2 – Modulation d'amplitude

En modulation d'amplitude (AM), le signal informatif est codée dans l'**amplitude** de la porteuse. Pour ce faire, on multiplie le signal informatif par la porteuse. Le signal résultant est le signal **modulé**. Nous revoyons directement ici la modulation à porteuse conservée : on ajoute une composante continue au signal informatif :

$$s_\mathrm{i}(t) = A_0 + A_\mathrm{i}\cos(\omega t) = A_0[1 + m\cos(\omega t)]. \tag{1}$$

Le coefficient $m = \frac{A_\mathrm{i}}{A_0}$ est appelé **taux de modulation** en amplitude (sans dimension). Le signal modulé s'obtient toujours par le produit $s(t) = k\, s_\mathrm{i}(t) s_\mathrm{p}(t)$.

3 Linéariser le signal modulé $s(t)$. Représenter son spectre.

> On rappelle que $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$.

4 Proposer puis réaliser un montage avec un multiplieur pour réaliser une modulation d'amplitude. On pourra utiliser un des GBFs pour produire un signal informatif de fréquence $f = 500$ hZ, d'amplitude $A_i = 2$ V avec une tension de décalage (*offset*) $A_0 = 3$ V. On pourra utiliser l'autre GBF pour produire une porteuse de fréquence $f_\mathrm{p} = 10$ kHz et d'amplitude $A_\mathrm{p} = 4$ V. Que vaut le taux de modulation m ? Visualiser les signaux à l'oscilloscope et déterminer le spectre du signal modulé sur `LatisPro`.

5 Réduire A_0 de sorte que $A_0 < A_\mathrm{i}$. Que dire alors de m ? Vérifier que le signal modulé a l'allure de la Fig. **??** et représenter son spectre. Commenter. Ce phénomène se nomme **surmodulation**. Donner un critère sur m qui permette d'éviter la surmodulation.

I.3 – Démodulation d'amplitude

La démodulation consiste à extraire le signal informatif $s_\mathrm{i}(t)$ du signal modulé $s(t)$. Il existe deux méthodes de démodulation d'amplitude : la détection de crêtes, que nous étudions ici, et la détection synchrone, que nous reverrons au prochain TP. La **détection de crête** consiste à suivre les variations lentes du signal modulé afin de ne garder que le signal informatif.

6 On suppose que le signal $s(t)$ n'est pas surmodulé. Proposer un montage simple à partir d'une diode et d'éléments R et C pour extraire le signal informatif à partir du signal modulé. La détection de crête peut-elle fonctionner sur un signal surmodulé ?

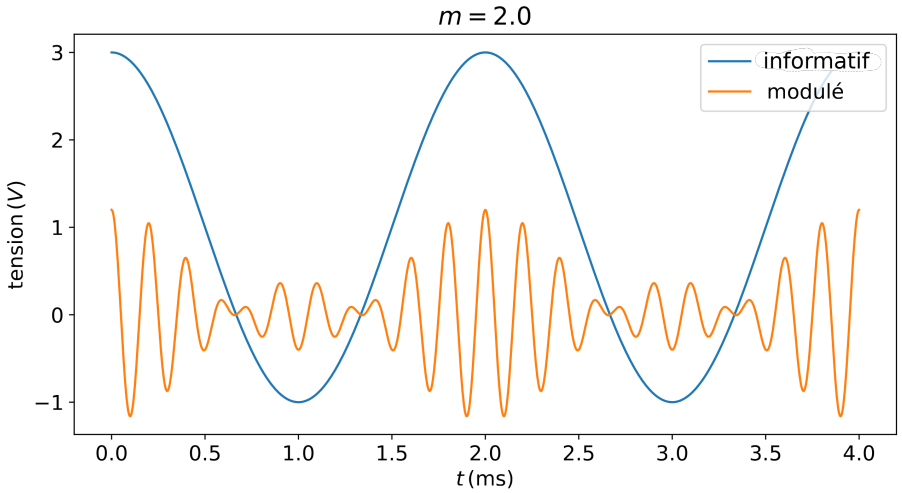

FIGURE I.1 – Exemple d'un signal surmodulé.

7 Réaliser ce montage en choisissant judicieusement les paramètres R et C (on réfléchira aux limites haute et basse de la fréquence de coupure). Mesurer R et C au RLC-mètre en leur affectant une incertitude, et en déduire la fréquence de coupure f_c associée.

I.4 – Modulation de fréquence

La modulation d'amplitude est très simple à mettre en œuvre, mais elle souffre d'un inconvénient majeur : l'information étant codée dans l'amplitude de la porteuse, la chaîne d'acquisition est très sensible au bruit. C'est pourquoi on lui préfère généralement la modulation de fréquence.

En **modulation de fréquence**, l'information du signal informatif est codée dans la variation temporelle de la fréquence. Cette technique est très utilisée aujourd'hui (radio FM, télévision, wifi...). Cela revient à modifier la fréquence instantanée de la porteuse,

$$f_\mathrm{p}(t) = f_0 + \alpha\, s_\mathrm{i}(t). \tag{2}$$

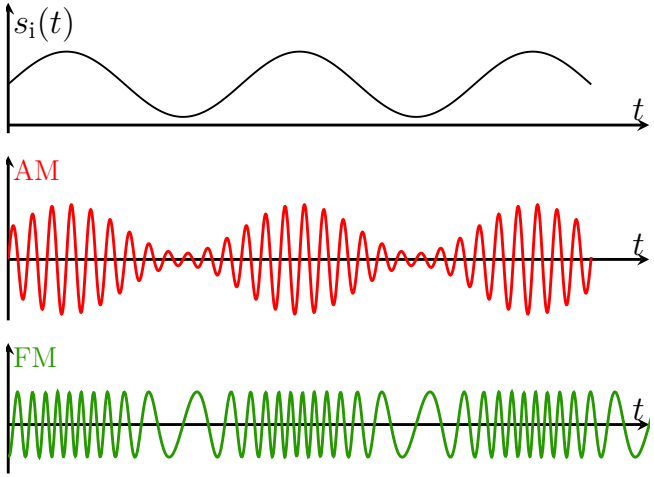

FIGURE I.2 – Comparaison entre la modulation d'amplitude (AM) et la modulation de fréquence (FM). Les variations du signal informatifs sont codées dans des variations d'amplitude ou de fréquence respectivement.

La constante α est homogène à des Hz·V^{-1}. Le signal modulé s'écrit donc

$$s(t) = A_\mathrm{p} \cos\left[2\pi \int_0^t f_p(t)\,\mathrm{d}t\right]. \tag{3}$$

8 Déterminer $s(t)$ pour un signal informatif sinusoïdal $s_i(t) = A_i \cos(2\pi f t)$ d'amplitude A_i et de fréquence f. On exprimera $s(t)$ en fonction du **taux de modulation** en fréquence $\beta = \Delta f / f$ (sans dimension), où $\Delta f = \alpha A_\mathrm{i}$ (en Hz) désigne la **déviation de fréquence**.

9 Avec un deuxième GBF fonctionnant comme un oscillateur commandé en tension, générer un signal modulé en fréquence. Pour cela, envoyer le signal informatif sinusoïdal d'amplitude $A_\mathrm{i} = 1{,}5\,\mathrm{V}$ et de fréquence $f = 10\,\mathrm{Hz}$ du GBF 1 sur l'entrée VCF IN (*Voltage Controled Frequency*) du GBF 2, puis activer la fonction SWEEP en sélectionnant la source externe (EXT). Pour le balayage, on choisira une amplitude $A_\mathrm{p} = 5\,\mathrm{V}$ et une fréquence centrale $f_0 = 200\,\mathrm{Hz}$.

10 Visualiser le signal modulé à l'oscilloscope. Calculer la déviation en fréquence Δf, le coefficient α, et le taux de modulation β.

11 Le spectre en fréquence du signal modulé est difficile à interpréter, mais on peut montrer que 98 % de l'énergie du signal est contenue dans une bande spectrale centrée autour de f_0 et de largeur

$$\boxed{B = 2f(1+\beta) = 2(f+\Delta f).}$$

Vérifier quantitativement cette propriété, appelée **règle de Carson**.

12 Changer la forme du signal informatif (carré, triangulaire) et observer le signal modulé. Interpréter l'allure du signal.

II – Oscillateur quasi-sinusoïdaux

Dans cette partie, nous utiliserons les plaquettes de câblage et les composants nus.

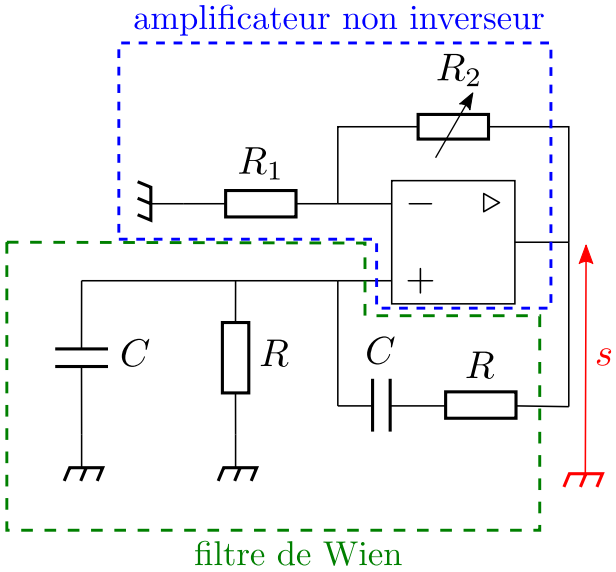

FIGURE II.1 – Oscillateur à pont de Wien.

Un oscillateur auto-entretenu est un système physique qui produit un signal $s(t)$ périodique en l'absence d'excitation extérieure. Un oscillateur auto-entretenu est un système bouclé comprenant deux parties : un amplificateur et un filtre. L'oscillateur à pont de Wien est plus spécifiquement un oscillateur quasi-sinusoïdal : le signal électrique qu'il produit est proche d'une sinusoïde. Le circuit de l'oscillateur à pont de Wien est représenté sur la Fig. **??** et comprend deux blocs : un amplificateur non inverseur et un filtre de Wien.

II.1 – Étude de l'amplificateur non inverseur

On étudie dans un premier temps l'amplificateur non inverseur seul de la Fig. **??**. L'amplificateur n'est donc pas encore bouclé.

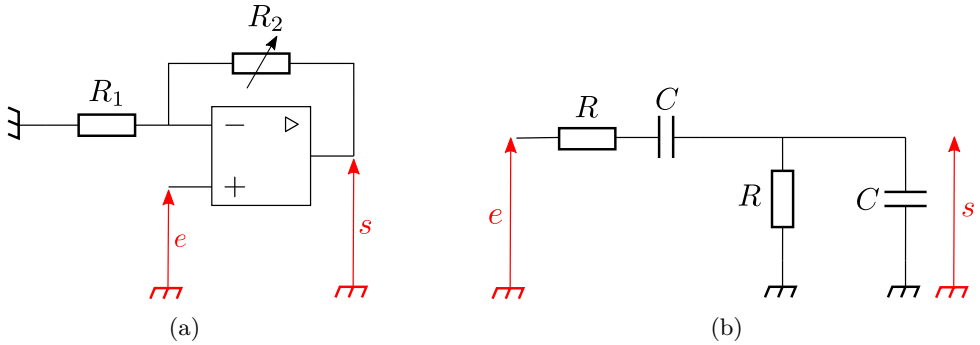

FIGURE II.2 – (a) Amplificateur non inverseur. (b) Filtre de Wien.

13 On suppose que l'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire. La fonction de transfert de l'amplificateur vaut alors $A = \frac{s}{e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$. Câbler le montage avec $R_2 \simeq 22\,\mathrm{k\Omega}$ et $R_1 \simeq 12\,\mathrm{k\Omega}$, après avoir mesurer précisément la valeur des résistances. Envoyer en entrée une sinusoïde de fréquence $f = 1\,\mathrm{kHz}$ et d'amplitude $3\,\mathrm{V}$. Observer $e(t)$ et $s(t)$ à l'oscilloscope. Que se passe-t-il si on augmente l'amplitude ?

14 Déterminer le facteur d'amplification A en mesurant la valeur efficace de $e(t)$ et de $s(t)$ au voltmètre. Comparer à la valeur attendue.

II.2 – Étude du filtre de Wien

On étudie maintenant le filtre de Wien seul de la Fig. **??**. Le filtre n'est donc pas encore bouclé. Pour gagner du temps par la suite, laissez en place le montage de l'amplificateur non inverseur sur la plaquette.

15 En étudiant le comportement du filtre lorsque $\omega \to 0$ et $\omega \to \infty$, déterminer sans calcul la nature de ce filtre. On peut montrer que la fonction de transfert du filtre se met sous la forme

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \tag{4}$$

avec $H_0 = 1/3$, $Q = 1/3$ et $\omega_0 = 2\pi f_0 = 1/RC$.

16 Tracer l'allure du diagramme de Bode attendu pour le gain et la phase (on ne demande pas de le déterminer expérimentalement).

17 Réaliser le montage du filtre de Wien en choisissant R et C pour avoir une fréquence propre f_0 de l'ordre de 1,5 kHz. Mesurer R et C précisément et calculer la valeur attendue de f_0 avec incertitudes.

18 Mesurer f_0 indépendamment à partir du comportement du circuit. Pour cela, visualiser les tensions d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$ sur l'oscilloscope en mode XY (DISPLAY ↪ FORMAT) et faire varier la fréquence f du signal envoyé par le GBF. Expliquer ce qui se passe lorsque $f = f_0$ et comparer cette valeur mesurée de f_0 à la valeur attendue.

II.3 – Étude en boucle ouverte

On met maintenant à la suite les deux blocs précédents mais on ne boucle complètement pas le système (autrement dit on relie uniquement la sortie $s_\mathrm{f}(t)$ du filtre et l'entrée $e_\mathrm{a}(t)$ de l'amplificateur non inverseur). On étudie donc le montage en boucle ouverte (Fig. **??**).

19 Justifier que la fonction de transfert en boucle ouverte vaut $\frac{\underline{s}}{\underline{e}} = A\,\underline{H}$.

20 Pour quelle valeur de la pulsation ω le déphasage entre $\underline{s}$ et $\underline{e}$ est nul ? Le vérifier expérimentalement. Une fois cette condition réalisée, que doit valoir le facteur AH_0 puis la résistance R_2 pour que l'entrée et la sortie aient la même amplitude ? Remplacer R_2 par une résistance variable et vérifier expérimentalement votre prédiction.

II.4 – Bouclage et étude des oscillations

On ferme maintenant le montage : l'entrée de l'amplificateur est bouclée sur la sortie du filtre, comme sur la Fig. **??**.

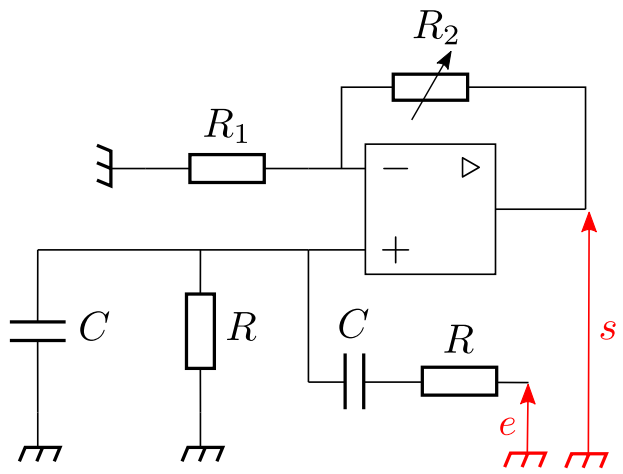

FIGURE II.3 – Oscillateur de Wien en boucle ouverte.

21 Justifier que $\underline{s} = \underline{e}$ lorsque le montage est fermé. D'après l'étude précédente, montrer que l'oscillateur vérifie la **condition de Barkhausen**

$$\boxed{A\,\underline{H} = 1.}$$

En déduire que pour observer des oscillations en régime permanent, il faut $A = 3$. Les oscillations produites sont alors de pulsation ω_0.

22 On étudie maintenant le régime transitoire. On peut montrer que l'équation différentielle que vérifie le signal de sortie $s(t)$ est

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + (3 - A)\omega_0 \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s = 0. \tag{5}$$

En déduire la nature des oscillations suivant que $A < 3$, $A = 3$ ou $A > 3$. En pratique, qui se passe-t-il si $A > 3$?

23 Boucler le montage en prenant ici une résistance R_2 variable. En modifiant R_2, observer le signal à l'oscilloscope dans les cas $A < 3$ et $A > 3$. Pour quelle valeur de R_2 et donc de A les oscillations apparaissent-elles ?

24 Tracer sur `LatisPro` le spectre en fréquence de $s(t)$ pour A très légèrement supérieur à 3. Augmenter R_2 et observer la distorsion harmonique du signal à l'oscilloscope et sur le spectre.